

한계: 에이전트 플레이는 사람과 조작 속도·인내·재미 판단이 다르므로 사람의 첫인상 전체를 대표하지 않는다.

첫 플레이 A' — 화면만 보고 60분

목책16/16을 완공했지만 L4·석조 시대·석벽·승리에는 도달하지 못했다. 종료 화면은 인구86, 빵4, 가용 목재68, 석재0, 재정0이었다. 시장을 다음 목표로 삼았으나 시간이 끝났다. 도시를 키우기보다 성벽 구간마다 길을 붙이고 자재를 기다리는 경험이 후반을 지배했다.

도시 건설 게임 경험은 있으나 이 게임의 규칙을 모르는 역할로 플레이했다. `PLAY.md`의 기본 조작만 읽고 실제 Chrome 창(1600×1100, 배율1)에서 마우스·키보드와 스크린샷만 사용했다. 코드·DOM·콘솔·자동 발전·상태 주입은 사용하지 않았다. 플레이 중 게임·UI 코드는 수정하지 않았다.

UTC05:45:20.394 첫 화면 →06:45:34.242 종료, 약60분14초. 입력 전 제어기의 표준입력이 닫혀 기술 재시작1회가 있었다. 전략상 재시작은0회다. 아래 시간은 모두 최초 화면 기준이며 원본 `thinkaloud.md`의 재시작 기준 시간에28.886초를 더한 근사값이다. 전체 게임 시각은 미표시였고 상단2400픽은 최근 추세 관측창이었다.

사건	실제 경과	직접 관측한 내용
첫 입주	시작부터	이미 집4채·주민12명. 새 입주 장면 자체는 미관측; 약00:58에18명 확인
L2	미관측	초반 변화가 빨라 숫자2를 직접 확인하지 못함
L3	약01:18~01:29	집 상세의 생활등급3 상인가옥. 02는14:22 재캡처
L4	미도달	시장·신선한 빵·교회·완성 성벽 조건을 읽음
목책 시작	약21:43	기본 돌레 확정, 곧0/16 공사 표시. 05
목책 완료	약57:40~57:51	모든 틈이 메워짐;58:22~58:37에16/16·활성구간없음 확인. 07, 08
석조 시대·석벽	미도달	현재 시대 목책 마을, 인구·시장·석공소·석재·금화 조건 미달
승리/종료	60:14	승리 아님. 실제60분 한도로 정지·자체 브라우저 종료. 09

진행을 방해한 순간

구분	실제 경과	사건 / 기대	해결·미해결	증거
막힘	03:03~10:49	기초 운영 완료 뒤 배급 부족. 안내를 끝내면 공급도 안정될 줄 앞	발 추가 후4/4 회복, 이후에도 흔들림	03
조작	04:30~09:50	예배당 근처에 길을 그렸는데 화면 이동·단절이 반복됨	길 카드 선택과 한 칸 클릭을 익힘. 옛 공사는 끝내 남고 남쪽에 새 예배당 완공	원본 로그
오해	14:05~14:22	L4의 ‘시장 없음’을 유일한 부족 조건처럼 읽음	펼친 상세에서 다른 조건도 발견	02
막힘	15:37~17:45	가용 목재161 정체, 창고에는200. 제재소는 원목 운반 대기	저장 한도인가 추측해 창고 추가, 축적 재개. 원인은 확정하지 못함	04, 로그
지루함	21:43~57:51	목책 선언 뒤 완공까지 약36분. 마을 확장도 병행하고 싶었음	길 수정·준비와5배속 자재 대기를 반복. 가용 목재0으로 시설 추가 제약	05, 06
못 찾음	43:56~44:58	시장을 눌러 돈과의 관계를 알아보려 함	반경·수용 필지는 읽었지만 돈을 얻는 방법은 이해 못함	원본 로그
오해	44:31~44:58	시장 카드가 강조되고 하단에 시장이 보여 i도 시장 설명일 것으로 기대	i에서 우물 설명. 자원 부족으로 실제 선택이 안 된 듯하나 확정 불가	원본 로그, 종료 화면도 우물 선택 표시
조작	57:38~58:22	조건창을 열려는 순간 배급 경고가 나타나거나 사라져 버튼 위치가 바뀜	두 번 놓친 뒤 일시정지해 열음	07, 08

확정한 버그는 없다. 도로 드래그 무반응과 선택 설명의 불일치는 관측 현상/선택 상태 오해 가능성이며 코드 원인이나 재현 규칙을 판정하지 않았다. 사진06은 길 수정 직후 ‘목재 오는 중’으로 바뀐 해결 화면이다. 사진04는 저장 메뉴 화면이며 창고200 상세 자체의 증거는 아니다.

여덟 가지 질문

1. 첫5분에 목표를 이해했나?

길→제재소→식량 시설이라는 당장 할 일은 안내로 이해했다.

도시 발전 조건을 펼친 뒤 인구60·예배당·목재250이라는 중간 목표를 알았다.

다만 ‘기초 운영 완료’와 실제 배급 부족이 함께 떠서 준비가 된 것인지 헷갈렸다.

2. 승급 이유, 가장 유용하고 혼란스러운 UI는?

초반 집이 너무 빨리 커져 승급의 원인을 따라가기 어려웠다.

집 상세의 현재 등급과 펼친 조건 목록이 가장 유용했다.

대표 부족 조건만 보고 다른 요건을 놓쳤고, 건설 카드 강조와 실제 선택 상태도 혼동했다.

3. 가장 긴 기다림과 그동안 한 일은?

목책 시작부터 완공까지 약36분이 가장 길었다. 전부 순수 대기는 아니며 길 연결이 큰 몫이었다.

5배속으로 자재 수치를 보면서 다음 구간 도로를 준비하고 시설 설명을 읽었다.

공사 중 가용 목재가0이라 새로운 시설로 기분을 바꾸기 어려웠다.

4. 돈은 어디에 쓰며 부족하거나 남았나?

재정은 관측 내내0이었다. 부족과 잉여를 운용하는 단계까지 못 갔다.

석조 도시 조건의 금화200은 읽었지만 별거나 쓰는 흐름은 이해하지 못했다.

시장이 도움이 될까 싶어 설명을 찾았으나 확인하지 못했다.

5. 내 선택인가, 지시 수행인가?

초반은 강조된 위치와 튜토리얼을 따르는 느낌이 강했다.

남쪽 밭·예배당·창고를 추가한 순간에는 스스로 문제를 풀었다는 느낌이 있었다.

목책 뒤에는 다음 경고가 뜬 구간에 길을 붙이는 지시 수행이 대부분이었다.

6. 성벽은 확장인가, 별도 숙제인가?

완공된 둘레는 작은 마을을 도시처럼 보여 줘 만족스러웠다.

과정은 마을의 필요에 맞춘 확장보다 별도 물류 숙제에 가까웠다.

기본 제안 둘레를 선택한 내 결정도 긴 공사에 영향을 줬을 수 있지만 비교 플레이는 하지 않았다.

7. 끝난 뒤 더 하고 싶은가?

시장과 석조 도시가 어떻게 바뀌는지는 궁금하다.

하지만 같은 길 연결·자재 대기가 다시 길게 반복된다면 바로 계속하고 싶지는 않다.

마지막에 목재68이 생겨 시장을 지을 수 있게 된 점은 다음 행동의 동기가 됐다.

8. 한 가지만 고친다면?

‘창고에서 길이 이어지지 않음’에 필요한 연결 위치를 지도 위에 직접 보여 주면 좋겠다.

공사선 안쪽에 길이 있어도 한 줄 멀거나 한 칸 끊긴 것을 여러 번 못 찾았다.

어느 접점을 이어야 하는지 알면 내 시간을 도시 배치에 더 쓸 수 있을 것 같다.

기록 한계: 초반 속도 대기는 자연어 시작/종료가 섞이고 일부 시작 메모가 없어 정확한 총 대기시간은 산출하지 않았다. 첫 화면 사진01은 사전 보존본이고 사진02는 재캡처본이다. 보존 JPEG는 총9장(모두1600×1100), 종료 촬영·달기 지연은60분 경계 이후 약14초다. 자동 성장 비교는 이 플레이어가 읽거나 수행하지 않았다.

비교와 실행 증빙

자동 검증과의 비교

A'는 사람이 아닌 AI 에이전트의 수동 UI 관찰(자동 발전 미사용, 첫 화면 기준 실제 60분 14초)이며, 시작 주택 4채에서 L3 약 1분·목책 착공 약 22분/완공 약 58분을 관찰했다(L2 직접 관찰 없음).

종료 인구 86·가용 목재 68·시장 0개였고 L4·석재 시대·승리에 도달하지 못했다. 공사장 도로 접근 해결과 목재 대기가 진행을 지배했다.

이전 7db9df85 알고리즘 검증 seed 1-5는 모두 24채 L4·인구 768·승리였으며, 최종 tick 333,658-531,689였다. 시작 배치를 이동한 검증 fixture이므로 같은 조건의 첫 플레이나 인간 성능 자료가 아니다.

따라서 실시간·시뮬레이션 tick·seed/시작 배치·버전이 다른 두 결과의 속도 배율은 계산하지 않는다. 확인 가능한 차이는 수동 UI의 접근성/자원 병목과 자동 검증의 최종 목표 달성이다.

근거: play-session.json SHA256 4949c149841177bb990f208bcc062aa84e4c6f8c877b5fe37f8a4cae5813071e; ../efficient-autogrowth/qa-7db9df85/execution-summary.json SHA256 9964ec83009f1042efcb6639bf108e334b25d0d39e3a152d235daa023b7b6230; 같은 폴더 seed1/final-state.json SHA256 bc8cfd48e566f1722155ba0a3f100bc9c99a6ff794c22dead59cf430873db2d2.

준비·프로토콜 차이

요청한 준비 커트 1개와 달리 2개가 만들어졌다: 2e2d2cf(실행 준비) + fca1fee(누락된 4줄 메모 보완, 문서만). 실제 플레이는 2e2d2cf의 깨끗한 복제본에서 수행했고 fca1fee는 게임 동작에 영향을 주지 않는다.

실행 복제본: /tmp/feudal-aprime-clean-20260923-1442. 소스 typecheck/build, 복제본 npm ci와 npm run play가 통과했다. npm의 기존 high 취약점 1개 및 약 695KB 번들 경고는 기록만 하고 수정하지 않았다.

플레이 입력 전 기술 재시작 1회(28.886초), 전략상 재시작 0회. 원본 로그 시각은 재시작 기준이고 REPORT 시각은 최초 화면 기준이다. 초기 대기 START 누락을 보충하거나 대기 총합을 추정하지 않았다.

사진02는 최초 L3 관찰 때가 아닌 14:22 재촬영이다. JPEG 9장은 모두 1600×1100이고 원본을 보존했다. 종료 후 자체 브라우저와 이 시험 전용 4173 서버만 종료했다. 제품 서버 3218은 건드리지 않았다.

기록 안내

REPORT.md는 플레이어의 독립 보고, thinkaloud.md는 동시 기록, play-session.json은 시간·종료 상태 기록이다. setup/에는 준비 명령 로그가 있다. comparison.md는 플레이 종료 후 별도 담당자가 이전 자동 검증을 읽어 작성했다.

검증: 이 PDF의 A4 페이지 수·렌더링·텍스트 보존, JPEG 형식·크기·개수, ZIP 크기 및 파일별 SHA256을 별도로 확인한다. 사람 플레이 검증이나 신규 제품 버그 수정·배포를 수행한 결과가 아니다.